# 安全資料表

簽發日期 11-Jul-2011
修訂日期 12-May-2025
版本 6

ALFAA14117

CNS 15030化學品分類和標籤 。

## 二正丁基氧化錫

## 一、化學品與廠商資料

| | |
|---|---|
| 产品说明:<br>**Product Description:** | 二正丁基氧化錫<br>**Di-n-butyltin oxide** |
| 目錄號： | **14117** |
| 同義名稱 | Dibutyloxotin |
| 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 818-08-6 |
| 分子式 | C8 H18 O Sn |
| 供應者 | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| 緊急聯絡電話/傳真電話 | 4008215118<br>Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International) |
| 電子信箱 | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
| 建議用途 | 實驗室化學品. |
| 限制使用 | 無相關信息 |

## 二、危害辨識資料

| 物質狀態 | 外觀(物質狀態、顏色等) | 氣味 |
|---|---|---|
| 粉末 固體 | 白色 | 強烈 |

**應急綜述**

對水生生物有害. 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響. 長期或重複暴露會對器官造成傷害. 吞食有毒. 造成皮膚刺激. 造成嚴重眼損傷. 懷疑造成遺傳性缺陷. 可能對生育能力或對胎兒造成傷害.

物質或混合物之危害分類

| | |
|---|---|
| 急性口服毒性 | 級別3 |
| 皮膚腐蝕/刺激 | 級別2 |
| 嚴重眼損傷 / 眼刺激 | 級別 1 |
| 生殖細胞突變性 | 級別2 |
| 生殖毒性 | 級別1B |
| 特定的靶器官系統毒性(反復暴露) | 級別 1 |
| 急性水生毒性 | 級別 1 |
| 慢性水生毒性 | 級別 1 |

標示元素

**警示語** **危險**

**危害警告訊息**
H410 - 對水生生物有極毒性並具有長期持續影響
H372 - 長期或重複暴露會對器官造成傷害
H301 - 吞食有毒
H315 - 造成皮膚刺激
H318 - 造成嚴重眼睛損傷
H341 - 懷疑會造成遺傳性缺陷
H360 - 可能對生育能力或對胎兒造成傷害

**危害防範措施**
**預防**
P201 - 使用前取得特別說明
P202 -在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
**反應**
P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗
P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗
P310 - 立即呼救毒物諮詢中心或就醫
P330 - 漱口
P362 + P364 -脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用
**儲存**
P405 - 加鎖存放
**處置**
P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**
無確定.
**健康危害**
長期或重複暴露會對器官造成傷害. 吞食有毒. 造成皮膚刺激. 懷疑造成遺傳性缺陷. 可能對生育能力或對胎兒造成傷害.
**環境危害**
對水生生物有害. 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響. 由於其水溶性，可能在環境中遷移. 該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散.

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

## 三、 成分辨識資料

| 組分 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|---|---|---|
| 二丁基氧化錫 | 818-08-6 | <=100 |

## 四、急救措施

**一般建議**
出示此安全技術說明書給現場的醫生. 需要立即治療.

**眼睛接觸**
如果接觸到眼睛，請立即用大量清水沖洗並尋求醫療建議.

**皮膚接觸**
立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 需要立即治療.

**吸入**
移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止，進行人工呼吸. 患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸. 需要立即治療.

**食入**
不得誘導嘔吐. 立即呼叫醫師或毒物控制中心.

**最重要症狀及危害效應**
造成嚴重的眼睛損傷. 過度暴露的症狀可能是頭痛，頭暈，疲倦，噁心和嘔吐: 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

**對急救人員之防護**
確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播.

**對醫師的備註**
對症治療. 症狀可能延後顯現.

## 五、滅火措施

**適用滅火劑**
水噴霧、二氧化碳 (CO2)、化學乾粉、抗溶性泡沫.

**基於安全因素而不得使用的滅火劑**
無可用資訊.

**滅火時可能遭遇之特殊危害**
不得讓消防水流入排水溝或水源.

**消防人員之防護裝備和注意事項**
任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服. 熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

## 六、洩漏處理方法

**個人應注意事項**
確保足夠的通風. 按要求使用個人防護設備. 避免粉塵的形成. 人員須遠離溢出/洩露區域，或處於上風口. 將人員疏散至安全地帶.

**環境注意事項**
不得沖入地表水或污水排放系統. 不得排放到環境中. 不可讓材料污染地下水系統.

**防止擴散和清除的方法**
清掃並鏟到合適的容器中進行處置. 避免粉塵的形成.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

## 七、安全處置與儲存方法

**處置**
嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 避免粉塵的形成. 僅可在化學通風櫥下使用. 不要吸入(粉塵、蒸氣、煙霧、氣體). 不要攝入。如果吞咽立即尋求醫療協助.

**儲存**
請存放於乾燥、陰涼且通風良好處. 保持容器密閉.

**特定用途**
在實驗室使用

## 八、暴露控制及個人防護措施

**控制參數**

| 組分 | 中國 | 臺灣 | 泰國 | 香港 |
|---|---|---|---|---|
| 二丁基氧化錫 | - | TWA: 0.1 mg/m $^3$ | | STEL: 0.2 mg/m$^3$ |

| 組分 | ACGIH TLV | OSHA PEL | **NIOSH** | 英國 | 歐盟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二丁基氧化錫 | TWA: 0.1 mg/m $^3$<br>STEL: 0.2 mg/m$^3$<br>Skin | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m$^3$<br>Skin | IDLH: 25 mg/m$^3$<br>REL = 0.1 mg/m$^3$<br>(TWA) | STEL: 0.2 mg/m$^3$ 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m $^3$ 8 hr<br>Skin | |

**說明**

*ACGIH* - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)
*OSHA - Occupational Safety and Health Administration*
*NIOSH:* NIOSH -(國家職業安全與健康研究所)

**監測方法**
BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

**暴露控制**

**工程措施**
確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中. 確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所. 只要有可能，工程控制措施如工藝隔離或封閉、引入工藝或設備變更以使釋放或接觸的可能性盡可能的小、以及採用正確設計的通風系統，都應被採用來控制危險材料源.

**個人防護設備**

**眼睛防護** 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

**手部防護** 防護手套

| 手套材料 | 穿透時間 | 手套的厚度 | 歐盟標準 | 手套的意见 |
|---|---|---|---|---|
| 丁腈橡膠<br>維頓(聚偏氟乙烯-氟乙烯) | 見製造商的建議 | - | EN 374 | (最低要求) |

檢查前使用的手套。请注意閱讀手套供应商提供的關於手套的滲透性和溶劑穿透時間的說明。請參閱制造商/供应商信息。確保手套適合任务。化学兼容性。靈巧。操作條件。用户的易感性，例如敏化的影響。同時考慮使用場合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接觸時間等。删除與護理，避免皮膚污染的手套。

**皮膚及身體防護** 長袖衫

**呼吸防護** 在正壓模式下佩戴經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149認證的全面罩式呼吸器，并閱讀緊急逃生規定.
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

**大規模/緊急用途** 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。
**推薦的過濾器類型：** 低沸點有機溶劑 AX 型 棕色 符合EN371標準 A型 棕色

**小規模/實驗室使用** 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。
**建議半面罩:-** 閥門過濾：EN405; 或; 半面罩：EN140; 以及過濾器，EN 141
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

**衛生措施** 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.

**環境暴露控制** 防止產品進入排水管. 不可讓材料污染地下水系統.

## 九、物理及化學性質

| | | |
|---|---|---|
| 外觀(物質狀態、顏色等) | 白色 | |
| 物質狀態 | 粉末 固體 | |
| 氣味 | 強烈 | |
| 嗅覺閾值 | 無可用資料 | |
| pH 值 | 近似 6 | saturated solution |
| 熔點/熔點範圍 | > 300 ° C / 572 ° F | |
| 軟化溫度 | 無可用資料 | |
| 沸點/沸點範圍 | 無可用資訊 | |
| 閃火點 (開背或閉杯) | 無可用資訊 | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率 | 不適用 | 固體 |
| 易燃性(固體，氣體) | 無可用資訊 | |
| 爆炸界限 | 無可用資料 | |
| 蒸氣壓 | 0.011 hPa @ 20 ° C | |
| 蒸氣密度 | 不適用 | 固體 |
| 比重 / 密度 | 無可用資料 | |
| 堆積密度 | 無可用資料 | |
| 水溶性 | 可溶的 | |
| 在其他溶劑中的溶解度 | 無可用資訊 | |
| 分配係數(正辛醇／水) | | |
| 組分 | Log Pow | |
| 二丁基氧化錫 | 5.33 | |
| 自燃溫度 | >140 ° C | |
| 分解溫度 | >210 ° C | |
| 黏度 | 不適用 | 固體 |
| 爆炸性 | 無可用資訊 | |
| 氧化性質 | 無可用資訊 | |
| 分子式 | C8 H18 O Sn | |
| 分子量 | 248.92 | |

## 十、安定性及反應性

安定性 正常條件下穩定.

危害反應 正常處理過程中不會發生.
可能之危害反應 無可用資訊.

應避免之狀況 不相容產品.

應避免之材料 城. 還原劑.

危害分解物 一氧化碳 (CO). 二氧化碳. 金屬氧化物.

## 十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；

| 組分 | 半數致死量(LD50)，口服 | 半數致死量(LD50)，皮膚 | LC50 吸入 |
|---|---|---|---|
| 二丁基氧化錫 | LD50 = 172 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 級別2

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 級別 1

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統 無可用資料
皮膚 無可用資料

無可用資訊

(e) 生殖細胞致突變性； 級別2

可能有不可逆作用的風險

(f) 致癌性； 無可用資料

本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性； 級別1B
生殖效應 可能損害生育能力. 可能損害胎兒.

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 級別 1

標的器官 胸腺.

(j) 吸入危險； 不適用
固體

症狀 /影響，嚴重并被延遲 過度暴露的症狀可能是頭痛，頭暈，疲倦，噁心和嘔吐: 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

## 十二、生態資料

生態毒性的影響 此產品含有下列對環境有危險的物質. 對水生生物有毒，可能對水生環境造成長期不利影響. 可能對環境造成長期不利影響. 不要让材料污染地下水系统。.

持久性及降解性 不易生物降解 產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的
持久性 可能會持續.
在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性 產品發生生物濃縮的潛力較高

| 組分 | Log Pow | 生物富集因數(BCF) |
|---|---|---|
| 二丁基氧化錫 | 5.33 | 無可用資料 |

土壤中之流動性 該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性，可能在環境中遷移 由於其水溶性低，并具有粘結土壤顆粒的傾向，因此在環境中不太可能發生移動

內分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物
持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質
臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

**殘留物/未使用產品產生的廢物** 不得排放到環境中. 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.

**受污染包裝** 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.

**其他資料** 切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝. 此類化學品不可進入環境中.

## 十四、運送資料

道路和鐵路運輸

| | |
|---|---|
| 聯合國編號 | UN3146 |
| 聯合國運輸名稱 | 固態有機錫化合物，未另作規定的 |
| 運輸技術名稱 | Dibutyltin oxide |
| 運輸危害分類 | 6.1 |
| 包裝類別 | III |

IMDG/IMO

| | |
|---|---|
| 聯合國編號 | UN3146 |
| 聯合國運輸名稱 | 固態有機錫化合物，未另作規定的 |
| 運輸技術名稱 | Dibutyltin oxide |
| 運輸危害分類 | 6.1 |
| 包裝類別 | III |

國際航空運輸協會 IATA

| | |
|---|---|
| 聯合國編號 | UN3146 |
| 聯合國運輸名稱 | ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.* |
| 運輸技術名稱 | Dibutyltin oxide |
| 運輸危害分類 | 6.1 |
| 包裝類別 | III |

**使用者特殊預防措施** 沒有特別的注意事項

## 十五、 法規資料

**國際目錄**
X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分 | 危險化學品名錄(2015版) | 危險貨物品名表 - 2012版 | 臺灣 - 有毒化學物質登陸名錄 | 中國現有化學物質名錄 (IECSC) | EINECS | TSCA | DSL | 菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利亞化學物質目錄 (AICS) | 韓國既有化學品目錄 (KECL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二丁基氧化錫 | X | - | X | X | 212-449-1 | X | X | X | X | X | X | KE-10003 |

**國家法規**

**台灣適用法規：**
職業安全衛生法 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/)
環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)
危害性化學品標示及通識規則 (https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html)
特定化學物質危害預防標準 (http://laws.iIosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

## 十六、其他資料

| | |
|---|---|
| **製備來自於** | 健康，安全和環境部 |
| **簽發日期** | 11-Jul-2011 |
| **修訂日期** | 12-May-2025 |
| **修訂摘要** | SDS更新章節. |

**培訓建議**
化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。
個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。
接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。
防火和滅火，識別危險和風險，靜電，由蒸氣和粉塵形成的爆炸性環境。
化學事故緊急應變培訓。

**說明**

CAS - 化學文摘社登記號碼
EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單
PICCS — 菲律賓化學品與化學物質清單
IECSC - 中國現有化學物質名錄
KECL - 韓國既有及已評估的化學物質
TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄
DSL/NDSL — 加拿大國內物質清單／非國內物質清單
ENCS - 日本現有和新化學物質
AICS - 澳大利亞化學物質目錄
NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)
DNEL - 衍生出來的無影響水平
RPE - 呼吸防護器材
LC50 - 致命濃度50%
NOEC - 無明顯效應濃度
PBT - 持久性，生物累積性，毒性
TWA - 時間加權平均值
IARC - 國際癌症研究機構
PNEC - 預測無影響濃度
LD50 - 致命劑量50%
EC50 - 有效濃度50%
POW - 分配係數 辛醇:水
vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會
ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》
OECD - 經濟合作與發展組織
BCF - 生物濃度因子 (BCF)
IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則
MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》
ATE - 急性毒性評估
VOC -(揮發性有機化合物)

**主要參考文獻和資料來源**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

**免責聲明**
**據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何 物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定**

安全資料表結束